

大物模拟卷答案（低难度-2）

—运动、刚体、波动、光、热学

1-5 CBACB

6-10 CBBDB

11. 答案: $x = \frac{1}{6}t^3$

12. 答案: $\omega = 2 \text{ (rad / s)}$
 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = 4 \text{ (rad / s}^2\text{)}$
 $a_t = \alpha r = 0.8 \text{ (m / s}^2\text{)}$
 $\vec{a}_n = \omega^2 r \vec{e}_n = 20 \vec{e}_n \text{ (m / s}^2\text{)}$

13. 答案: 50mL^2

14. 答案: $\omega = \frac{3mv_0}{Ml + 3ml}$

15. 答案: $x = 0.1 \cos(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3})$

16. 答案: 3

17. 答案: $\frac{\cos^2 \alpha_1}{\cos^2 \alpha_2}$

18. 答案：等压 绝热 等压 绝热 等压 绝热

三、

动量守恒 $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$

$$m_{\text{弹}} v_{\text{弹}} = (m_{\text{弹}} + m_{\text{块}}) v_{\text{初}}$$

$$v = 0.8 \text{ m/s}$$

能量守恒 $E_{\text{初}} = E_{\text{末}}$

$$\frac{1}{2} (m_{\text{弹}} + m_{\text{块}}) v_{\text{初}}^2 + 0 + 0 = 0 + 0 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$x = 0.08 \text{ m}$$

四、

(1)

$$a = \frac{m_2 g - \mu m_1 g}{\frac{1}{2} m + m_A + m_B} \quad T_A = \frac{\frac{1}{2} \mu m + \mu m_B + m_B}{\frac{1}{2} m + m_A + m_B} m_A g \quad T_B = \frac{\frac{1}{2} m + \mu m_A + m_A}{\frac{1}{2} m + m_A + m_B} m_B g$$

(2)

$$v = \frac{m_2 g - \mu m_1 g}{\frac{1}{2} m + m_A + m_B} t$$

$$\omega = \frac{m_2 g - \mu m_1 g}{\left(\frac{1}{2} m + m_A + m_B\right) R} t$$

五、

(1)

$$v_{\max} = 0.3\pi$$

$$a_{\max} = 0.9\pi^2$$

(2)

$$F = ma = 0.09\pi^2$$

六、

(1) 正向传播, 波动方程为 $y = 0.03 \cos[2\pi t - \frac{\pi}{5}x]$

(2) 正向传播, 波动方程为 $y = 0.03 \cos[2\pi t - \frac{\pi}{5}(x+8)]$

(3) C点振动, 将 $x=13$ 带入第一问中 $y = 0.03 \cos[2\pi t - \frac{13\pi}{5}]$

(4) $\Delta\varphi = \frac{\omega}{u} \Delta x = \frac{\pi}{5}(5+9) = \frac{14\pi}{5}$

七、

(1)

$$d = 2.4 \times 10^{-6} m$$

(2)

$$b = \frac{d}{3} = 8 \times 10^{-7} m$$

(3) $d \sin \theta = k\lambda \xrightarrow{\theta \text{取} 90^\circ} k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = 4$ 故 k 取3

由于第三级缺级, 故可观察到的全部主极大为-2, -1, 0, 1, 2 共 5 条

八、

$$(1) \quad Q_{\text{吸}} = \Delta E + W = 0 + \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = (400 \ln 5)R = 5.35 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(2) \quad \eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = \frac{1}{4} \quad W_{\text{净}} = \frac{1}{4} Q_{\text{吸}} = 1.34 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(3) \quad \eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} \quad Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} - W_{\text{净}} = 4.01 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(4) \quad \eta = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = 40\% \quad T_{\text{高}} = \frac{T_{\text{低}}}{1 - 40\%} = 500 \text{ K} \quad \Delta T = 500 - 400 = 100 \text{ K}$$

大学物理模拟卷（低难度-2）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：普通一本及以下，目标 60-80 分

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 地球半径为 R ，质量为 M 。现有一质量为 m 的物体，在离地面高度为 $2R$ 处。引力势能为（C）

- (A) $-\frac{GMm}{2R}$ (B) $\frac{GMm}{2R}$ (C) $-\frac{GMm}{3R}$ (D) $\frac{GMm}{3R}$

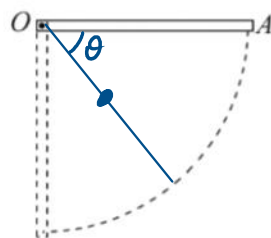
2. 从轻弹簧的原长开始第一次拉伸长度为 L ，并在此基础上第二次、第三次……拉伸弹簧，每次拉伸长度均为 L ，则第三次拉伸与第二次拉伸弹簧时弹力做功的比值为（B）

- (A) $\frac{9}{4}$ (B) $\frac{5}{3}$ (C) $\frac{4}{1}$ (D) $\frac{3}{1}$

$$\frac{\frac{1}{2}k(3L)^2 - \frac{1}{2}k(2L)^2}{\frac{1}{2}k(2L)^2 - \frac{1}{2}kL^2} = \frac{5}{3}$$

3. 均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图。使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中（A）

- (A) 角速度从小到大，角加速度从大到小
(B) 角速度从小到大，角加速度从小到大
(C) 角速度从大到小，角加速度从大到小
(D) 角速度从大到小，角加速度从小到大



$$\frac{1}{2}J\omega^2 = mg\left(\frac{l}{2}\sin\theta\right) \rightarrow \omega = C_1\sqrt{\sin\theta} \uparrow$$

$$\left(\frac{l}{2}\cos\theta\right)mg = J\alpha \rightarrow \alpha = C_2\cos\theta \downarrow$$

$$x = \frac{A}{2} \quad \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{4}(\frac{1}{2}kA^2)$$

4. 一弹簧振子作简谐运动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的 (C)

- (A) 1/4 (B) 1/2 (C) 3/4 (D) 3/2

5. 一列平面简谐波在介质中传播时，若一个介质元在时刻 t 的机械能是 20J，则在时刻 $(t+T)$ (T 为波的周期) 该介质元的振动动能是 (B)

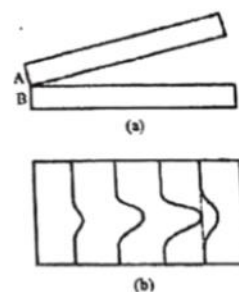
- (A) 20J (B) 10J (C) 40J (D) 5J

6. 在波长为 λ 的驻波中，两个相邻波节之间的距离以及相邻波节之间的质元的速度方向 (C)

- (A) λ 相同 (B) λ 相反
(C) $\lambda/2$ 相同 (D) $\lambda/2$ 相反

7. 一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖。用波长 500 nm 的单色光垂直照射，看到干涉条纹如图所示，问工件的上表面 (B)

- (A) 凸起，最大高度为 125 nm;
(B) 凸起，最大高度为 250 nm;
(C) 凹槽，最大深度为 125 nm;
(D) 凹槽，最大深度为 250 nm



$$\theta = \frac{\lambda}{2n \cdot b}$$

8. 在牛顿环实验装置中，曲率半径为 R 的平凸透镜与平玻璃板在中心恰好接触，之间充满折射率为 n 的透明介质，垂直入射其上的光在真空中波长为 λ ，暗环半径 r 的表达式为 (B)

(A) $r = \sqrt{kR\lambda}$

(B) $r = \sqrt{kR\lambda/n}$

(C) $r = \sqrt{kR\lambda n}$

(D) $r = \sqrt{k\lambda/Rn}$

9. 标准状态下，氧气和氦气体积比 $V_1/V_2 = 1/2$ ，则内能之比 E_1/E_2 为 (D)

(A) $5/3$

(B) $6/5$

(C) $3/10$

(D) $5/6$

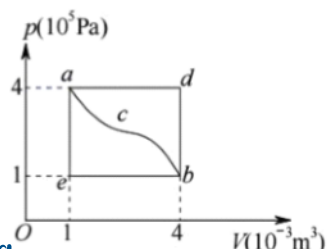
10. 一定量的理想气体经历 acb 过程时吸热 500 J ，则经历 $acbda$ 过程时，吸热为 (B)

(A) -1200 J

(B) -700 J

(C) -400 J

(D) 700 J



$$Q = Q_{acb} + Q_{bda} = 500 + \Delta E_{bda} + W_{bda} = 500 + 0 + 4 \times 10^5 \times (1-4) \times 10^{-3} = -700$$

二、填空题 (12 和 18 题各 4 分，其余每题 2 分，共 20 分)

11. 沿 x 轴运动 $a=t$ ，在 $t=0$ 时 $v=x=0$ ，则 x 与 t 的关系式

为 $\frac{1}{6}t^3$.

$$a = \frac{dv}{dt} = t \rightarrow \int_0^v dv = \int_0^t t dt$$

$$v = \frac{1}{2}t^2$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2}t^2 \rightarrow \int_0^x dx = \int_0^t \frac{1}{2}t^2 dt$$

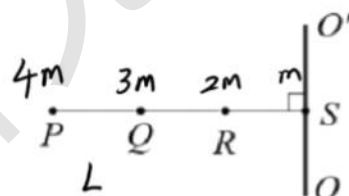
$$x = \frac{1}{6}t^3$$

$$x = \frac{1}{6} t^3$$

12. 半径为 0.2m 的圆盘绕中心转动的运动方程为 $\theta = 2 + 2t + 2t^2$ (rad), 初始时刻的角速度大小为 2 rad/s 任意时刻的角加速度大小为 4 rad/s^2 , 第 2 秒末圆盘边缘质点的切向加速度大小为 0.8 m/s^2 , 法向加速度为 $20 \vec{e}_n \text{ m/s}^2$
- Handwritten notes: $\omega = d\theta/dt = 4t + 2$, $\alpha = d\omega/dt = 4$, $a_t = \alpha r$, $a_n = \omega^2 r$

13. 如图, P、Q、R 和 S 是附于刚性轻质细杆上的质量分别为 4m、3m、2m 和 m 的四个质点, PQ=QR=RS=L, 则系统对 OO' 轴的转动惯量为 $50mL^2$.

$$J = 4m(3L)^2 + 3m(2L)^2 + 2mL^2 + m \cdot 0^2 = 50mL^2$$



14. 竖直悬挂一杆, 其质量为 M, 长为 L, 绕 O 点转动。质量为 m 的子弹, 以 v_0 速度垂直射入杆端。子弹陷入杆中, 子弹射入后木杆的角速度为 $\frac{3mv_0}{ML + 3mt}$.

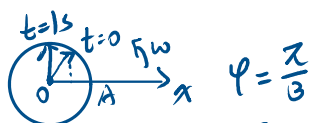
角动量守恒

$$mv_0 L = (\frac{1}{3}ML^2 + mL^2) \omega$$

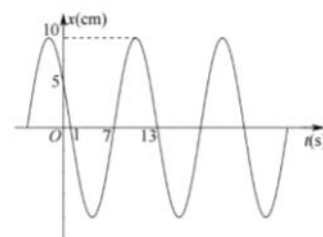


15. 如图所示, 运动方程为 $x = 0.1 \cos(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3})$.

$$A = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$



$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}}{1.5} = \frac{\pi}{6}$$



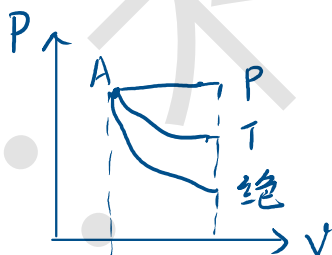
16. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $b=3\lambda$ 的单缝上，对应于行射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为 3。

$$b \sin \theta = \frac{3\lambda}{2} = 3 \cdot \frac{\lambda}{2}$$

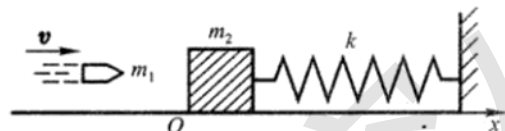
17. 一束自然光通过两个偏振片，若两偏振片的偏振化方向间夹角由 α_1 转到 α_2 ，则转动前后透射光强度之比为 $\frac{\cos^2 \alpha_1}{\cos^2 \alpha_2}$

$$I_0 \rightarrow \frac{I_0}{2} \rightarrow \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha$$

18. 定量理想气体，从同一初态 A 开始分别经历等压、等温、绝热使其体积由 V_1 膨胀到 $2V_1$ ，压 过程对外做功最多，绝 过程对外做功最少；压 过程内能增加，绝 过程内能减少；压 过程吸收的热量最多，绝 过程吸收的热量最少。



三、（10 分）如图，质量为 0.02kg 的子弹，以 200m/s 的速度射入木块，并嵌在其中，碰撞短时间完成。木块质量为 4.98kg ；弹簧劲度系数为 500N/m ，地面光滑，求弹簧最大压缩量。



动量守恒 $P_{\text{初}} = P_{\text{末}}$

$$m_{\text{弹}} v_{\text{弹}} = (m_{\text{弹}} + m_{\text{块}}) v_{\text{初}}$$

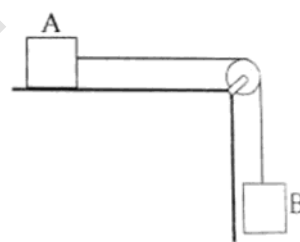
$$v = 0.8\text{m/s}$$

能量守恒 $E_{\text{初}} = E_{\text{末}}$

$$\frac{1}{2}(m_{\text{弹}} + m_{\text{块}})v_{\text{初}}^2 + 0 + 0 = 0 + 0 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$x = 0.08\text{m}$$

四、（10 分）如图，质量为 m_A 的物体 A 静止于摩擦系数为 μ 的水平面上，滑轮半径为 R 、转动惯量为 $J = mR^2/2$ 求，另一端物体 B 质量为 m_B ，忽略摩擦。求：



（1）两物体的加速度，以及水平和竖直两段绳索的张力

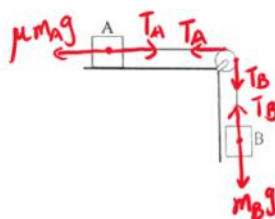
（2）静止落下时间 t 后物体 B 的速率，以及轮的角速度

(1) 设轮顺时针转为正

$$\text{对物: } \begin{cases} A: T_A - \mu m_A g = m_A a \\ B: m_B g - T_B = m_B a \end{cases}$$

$$\text{对轮: } T_B R - T_A R = J \alpha$$

$$\text{线角关系: } a = R \alpha$$



$$a = \frac{m_B g - \mu m_A g}{\frac{1}{2}m + m_A + m_B} \quad T_A = \frac{\frac{1}{2}\mu m + \mu m_B + m_B}{\frac{1}{2}m + m_A + m_B} m_A g \quad T_B = \frac{\frac{1}{2}m + \mu m_A + m_A}{\frac{1}{2}m + m_A + m_B} m_B g$$

(2)

$$v = v_0 + at \rightarrow v = at$$

$$v = \omega R$$

$$v = \frac{m_B g - \mu m_A g}{\frac{1}{2}m + m_A + m_B} t$$

$$\omega = \frac{m_B g - \mu m_A g}{\left(\frac{1}{2}m + m_A + m_B\right) R} t$$

五、（10 分）质量为 0.1kg 的弹簧振子简谐运动方程为

$$x = 0.1 \cos(3\pi t + \frac{2\pi}{3}), \text{ 求: (1) 速度最大值, 加速度最大值。}$$

(2) $t=1/9\text{s}$ 时, 物体受力。

$$(1) \quad v = \frac{dx}{dt} = -0.3\pi \sin(3\pi t + \frac{2\pi}{3})$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -0.9\pi^2 \cos(3\pi t + \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{\max} = 0.3\pi$$

$$a_{\max} = 0.9\pi^2$$

$$(2) \text{ 方法一: } t = \frac{1}{9}\text{s 时 } a = 0.9\pi^2$$

$$\text{方法二: } \begin{cases} F = -kx \\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \end{cases} \quad F = -kx = -\omega^2 mx = 0.09\pi^2$$

$$F = ma = 0.09\pi^2$$

六、（10 分）一平面简谐波以速度 $u=10 \text{ m/s}$ 沿 x 轴正方向

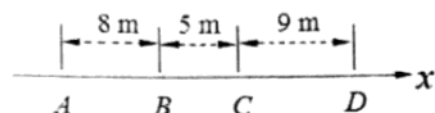
传播, 波线上点 A 的简谐运动方程为 $y=0.03\cos(2\pi t)$, 求:

(1) 以 A 为坐标原点, 写出波动方程

(2) 以 B 为坐标原点, 写出波动方程

(3) 求 C 点的简谐运动方程

(4) 求 BD 两点相位差



$$(1) \text{ 正向传播, 波动方程为 } y = 0.03 \cos[2\pi t - \frac{\pi}{5}x]$$

$$(2) \text{ 正向传播, 波动方程为 } y = 0.03 \cos[2\pi t - \frac{\pi}{5}(x+8)]$$

$$(3) \text{ C点振动, 将 } x=13 \text{ 带入第一问中 } y = 0.03 \cos[2\pi t - \frac{13\pi}{5}]$$

$$(4) \quad \Delta\varphi = \frac{\omega}{u} \Delta x = \frac{\pi}{5}(5+9) = \frac{14\pi}{5}$$

七、（10 分）波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级。（1）光栅常数 d 等于多少？（2）透光缝可能的最小宽度 b 等于多少？（3）在选定了上述 d 和 b 之后，求在屏上可能观察到的全部主极大的级次和个数。

$$(1) \Delta = d \sin 30^\circ = k\lambda = 2\lambda \rightarrow d = 2.4 \times 10^{-6} m$$

$$(2) \text{主明纹 } d \sin \theta = k\lambda \rightarrow \frac{d}{b} = \frac{k}{K} = c$$

$$\text{暗纹 } b \sin \theta = K\lambda$$

第三级缺级， b 取最小时， $c=3$

$$b = \frac{d}{3} = 8 \times 10^{-7} m$$

$$(3) d \sin \theta = k\lambda \xrightarrow{\theta \text{ 取 } 90^\circ} k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = 4 \quad \text{故 } k \text{ 取 } 3$$

由于第三级缺级，故可观察到的全部主极大为 $-2, -1, 0, 1, 2$ 共 5 条

八、（10 分）1mol 理想气体在 400K 的高温热源与 300K 的低温热源间作卡诺循环，在 400K 的等温线上起始体积为 $0.001m^3$ ，终止体积为 $0.005m^3$ ，求每一循环中：

(1) 从高温热源吸收的热量

(2) 气体所作的净功 W

(3) 气体传给低温热源的热量

(4) 将热机效率提高到 40%，低温热源不变，高温热源温度需提高多少

$$(1) Q_{\text{吸}} = \Delta E + W = 0 + \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = (400 \ln 5)R = 5.35 \times 10^3 J$$

$$(2) \eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = \frac{1}{4} \quad W_{\text{净}} = \frac{1}{4} Q_{\text{吸}} = 1.34 \times 10^3 J$$

$$(3) \eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} \quad Q_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} - W_{\text{净}} = 4.01 \times 10^3 J$$

$$(4) \eta = 1 - \frac{T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}} = 40\% \quad T_{\text{高}} = \frac{T_{\text{低}}}{1 - 40\%} = 500K \quad \Delta T = 500 - 400 = 100K$$

